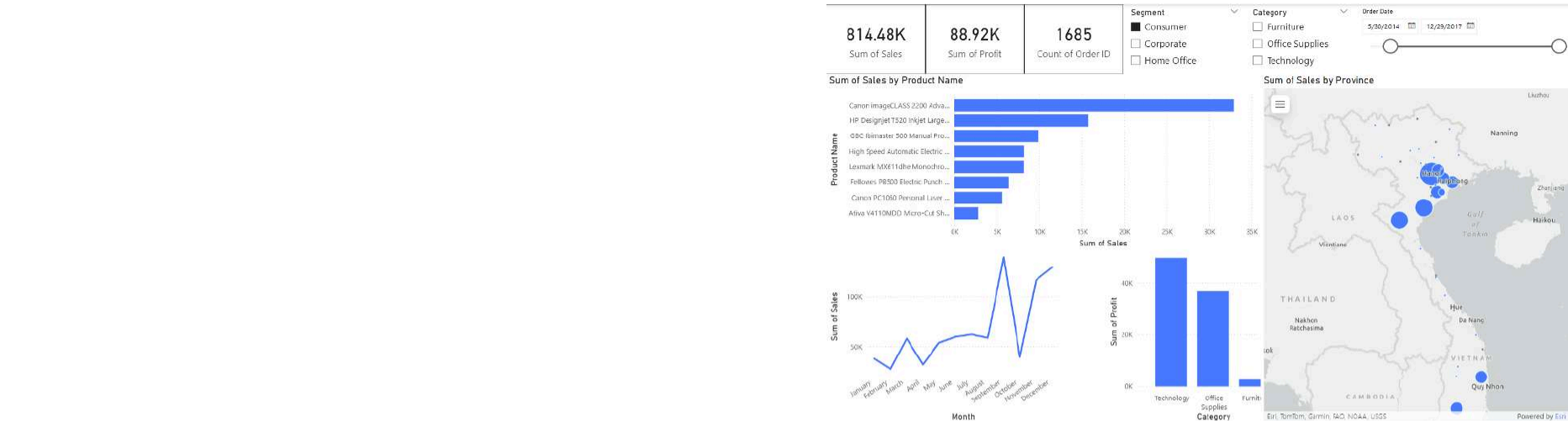




Hình39:Bộcyedashboardhoànchỉnh

VI.10. Bài tập thực hành

- Tạo dashboard gồm:
 - KPI: Sales, Profit, Orders
 - Biểu đồ: Category, Time, Map, Top Products
 - Slicer: Category, Date
- Trả lời các câu hỏi:
 - Category nào có doanh thu cao nhất?
 - Tỉnh nào có doanh thu nổi bật?
 - Xu hướng doanh thu hay đổi như thế nào theo thời gian?

Tư duy khi xây dựng dashboard

Dashboard không phải là tập hợp các biểu đồ, mà là một công cụ trả lời câu hỏi.

Một dashboard tốt cần:

- Có mục tiêu rõ ràng
- Có cấu trúc logic
- Giúp người dùng ra quyết định nhanh chóng

VII. Tổng kết

Trong Lesson 1, chúng ta đã đi qua những nền tảng quan trọng nhất để bắt đầu học Power BI:

Chủ đề	Nội dung chính	Ý nghĩa
Power BI Ecosystem	Desktop vs Service	Biết nơi xây report và nơi chia sẻ report
Interface Navigation	Report, Data, Model View	Biết từng khu vực dùng để làm gì
Data Integration	Kết nối dữ liệu từ Excel	Biết cách đưa dữ liệu vào Power BI
Connection Methods	Import vs DirectQuery	Hiểu snapshot vs live connection
Visualization Selection	Bar, Line, Map	Chọn đúng biểu đồ theo mục tiêu phân tích

VIII. Câu hỏi trắc nghiệm

1. PowerBIDesktopvàPowerBIServicekhácnhauchủyếuổđiểmnào?

(a) Desktopdùngđểchiasẻbáo cáo,Service dùng để viếtDAX.

(b) Desktopchủyếudễ xây dựng báo cáo,Servicechủyếudễ xuất bản vàchiasẻ.

(c) Desktopchỉ dùng để xem dashboard,Servicechỉ dùng để nhập dữ liệu Excel.

(d) Haithànhphần này hoàn toàn giống nhau.
2. TrongPowerBIDesktop,bachế độ làm việc chính là:

(a) HomeView,Insert View,Help View.

(b) Report View,Data View,Model View.

(c) DashboardView,StoryView,DataSourceView.

(d) FieldsView,MeasuresView,Service View.
3. Khi nhập dữ liệu từ Excel vào PowerBI,lựa chọn**TransformData**có nghĩa gì?

(a) Xuất dữ liệu sangPowerBIService.

(b) MởPowerQueryEditorđể làm sạch và biến đổi dữ liệu trước khi tải vào mô hình.

(c) Tạo dashboard tự động từ dữ liệu.

(d) Chỉ đổi tên file Excel trước khi import.
4. Điểm khác biệt quan trọng giữa**Import**và**DirectQuery** là gì?

(a) Importluôn truy vấn trực tiếp dữ liệu từ nguồn,DirectQuerylưu dữ liệu trong bộ nhớ.

(b) Importchỉ dùng cho Excel,DirectQuerychỉ dùng cho SQLServer.

(c) Importlưu dữ liệu trong mô hình PowerBI,cònDirectQuerytruy vấn trực tiếp từ nguồn dữ liệu.

(d) Haichế độ không có khác biệt đáng kể.
5. Khi cần so sánh doanh thu giữa các nhóm sản phẩm như CategoryhoặcRegion,loại biểu đồ phù hợp nhất là:

(a) LineChart

(b) BarChart

(c)Map

(d)KPI
6. Khi cần theo dõi xu hướng doanh thu theo thời gian,loại biểu đồ phù hợp nhất là:

(a)Table

(b)Card

- (c) LineChart
- (d)Map
7. (Bài tập tổng hợp – Chọn phương thức kết nối dữ liệu)

Bạn đang xây dựng một dashboard theo dõi doanh thu real-time từ hệ thống bán hàng (database SQL Server). Dữ liệu có kích thước rất lớn (hàng chục triệu dòng) và cần hiển thị số liệu cập nhật gần nhưng lại phải tiết kiệm chi phí lưu trữ và xử lý.

Phương thức kết nối dữ liệu nào phù hợp nhất?

a. Import mode để tăng tốc độ truy vấn.

b. Direct Query để truy vấn trực tiếp dữ liệu từ nguồn.

c. Excel connection để đồng bộ dữ liệu định kỳ.

d. CSV import để tải dữ liệu từ file.
8. (Bài tập tổng hợp – Xác định loại biểu đồ phù hợp)

Bạn cần phân tích mối quan hệ giữa chi phí marketing (Marketing Spend) và doanh thu (Sales) để xem liệu tăng chi phí có làm tăng doanh thu hay không.

Loại biểu đồ nào phù hợp nhất?

a. Bar Chart để so sánh chi phí.

b. Line Chart để theo dõi biến động.

c. Scatter Plot với Marketing Spend và Sales.

d. Pie Chart tỷ trọng chi phí.
9. (Bài tập tổng hợp – Xử lý dữ liệu trước khi load)

Bạn nhập dữ liệu từ Excel nhưng nhận thấy:

• Có nhiều cột không cần thiết

• Một số cột có kiểu dữ liệu sai

• Có các dòng dữ liệu bị thiếu (null)

Bước nào dưới đây là phù hợp nhất để xử lý trước khi xây dựng báo cáo?

a. Load trực tiếp vào Power BI rồi xử lý sau.

b. Sử dụng Transform Data (Power Query).

c. Tạo biểu đồ ngay để kiểm tra dữ liệu.

d. Xuất lại file Excel sang CSV.
10. (Bài tập tổng hợp – Thiết kế dashboard hợp lý)

Bạn đang thiết kế dashboard cho CEO với các yêu cầu:

• Xem tổng doanh thu, lợi nhuận (KPI)

• So sánh doanh thu theo Category
- 38

- Xemxuhướngtheothờigian
- Phântíchtheokhu vựcđịa lý

Cáchkết hợpvisualizationnàodưới đây là hợp lý nhất?

- a. Table+PieChart+KPI+Matrix
- b. Card+BarChart+LineChart+Map
- c. ScatterPlot+Histogram+Card
- d. LineChart+Table+KPI

Phụ lục

1.

Hint:Cácfilecodegợiývàdữliệunếucóđượcchứutrongthưmụccóthểđược tải [tại đây](#).
2.

Solution:Cácfilecodecàidặthoànchỉnhvàphầntrảlờinộidungtrắcnghiệmcóthể được tải [tại đây](#) (**Lưu ý:**Sáng thứ 3 khi hết deadline phần project, adm mới copy các nội dung bài giải nêu trên vào đường dẫn).
3.

Q&A:Bạn có thể đặt thêm câu hỏi về nội dung bài đọc trong group Facebook hỏi đáp tại [đây](#). Tất cả câu hỏi sẽ được trả lời trong vòng tối đa 4 giờ.



Hình 1: Hình ảnh group facebook AIO Q&A

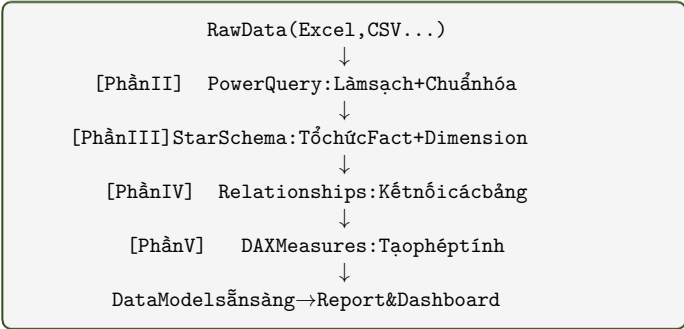
PowerBI

DataTransformationandModeling

Quoc-Thai NguyenPhuc-Nguyen NguyenThao-Nhi Nguyen
Quang-VinhDinh

I. Giới thiệu

Ở Lesson 1, chúng ta đã biết cách kết nối và import dữ liệu vào Power BI. Nhưng thực tế, dữ liệu khi vừa import vào có thể khi “sạch” và sẵn sàng phân tích ngay. Hãy tưởng tượng bạn nhận file Excel từ phòng kinh doanh. Cột “Country” có khi ghi “United States”, có khi “US”, thậm chí “u.s.”, tất cả đều chỉ cùng một quốc gia. Cột giá bán lẽ phải là số, nhưng bị nhập thành text vì ai đó nhập sai. Phân tích trên dữ liệu “bẩn” như vậy, kết quả sẽ hoàn toàn sai lệch. Lesson 2 sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề này qua **4 bước cốt lõi**. Bốn bước này tạo thành một **pipeline hoàn chỉnh**, đưa dữ liệu từ trạng thái thô sơ ban đầu đến một data model gọn gàng, sẵn sàng cho visualization:



Hình 1: Pipeline xử lý dữ liệu trong Power BI. Mỗi bước tương ứng với một phần trong bài viết.

1. **Làm sạch dữ liệu** bằng Power Query: chuẩn hóa text, xóa dòng thừa, sửa data type →
Phần II

- 2.Tổ chức dữ liệutheoStarSchema:táchthànhFacttablevàDimensiontable→Phần III
- 3.Kết nối các bảngbằngRelationships:đểdữliệu“nóichuyện” vớinhau→PhầnIV
- 4.Tạo phép tínhbằngDAX:viếtcácmeasurecốảnnhưTotalSales→PhầnV

Trongsuốt bàiviết, chúngtasẽsửdụng**Adventure Works DW 2020**:datasetmẫuchính thứccủaMicrosoft, đượcdùngtrongtài liệuMicrosoft Learn.Datasetmôphỏngcôngtysản xuấtxeda**AdventureWorks**, bánsảnphẩmrathịtrườngthoànầucầu.

Tảidataset

Tảicácfile.csvtạiGithubAdventureWorksDW2020.

Datasetgồm**7 bảng**đãđượctổchứctheoStarSchema:

Bảng	Vaitrò	Cáccộtchính
SalesFacttable	Sales	Amount, Order OrderQuantity,UnitPrice, OrderDateKey,ProductKey, CustomerKey...
ProductDimension		Product,Category,Subcategory, Color,ListPrice,StandardCost
CustomerDimension		Customer,City,State-Province, Country-Region
DateDimension		Date,Month,FiscalQuarter,Fiscal Year
SalesTerritory Dimension		Region,Country,Group
ResellerDimension		Reseller,BusinessType,City, Country-Region
SalesOrder Dimension		SalesOrder,Channel

Mỗibướcthựchànhđềuáp dụngtrực tiếplêndatasetnày,giúp cácbạnthấyròkếtquảtừng giaiđoạn.

Mục lục

I.	Giới thiệu	1
II.	Data Cleaning với Power Query	4
II.1.	Power Query và M Language: Nền tảng	4
II.2.	Power Query Editor: Công cụ biến đổi dữ liệu	5
II.3.	Chuẩn hóa Text: Giải quyết Biến thể dữ liệu	7
II.4.	Change Data Types: “Vấn đề nhỏ, hậu quả lớn”	15
III.	Dimensional Modeling: Star Schema	20
III.1.	Tại sao cần tổ chức dữ liệu?	20
III.2.	Fact Table vs Dimension Table	21
III.3.	Thiết kế Star Schema cho dataset mẫu	22
IV.	Establishing Data Relationships	28
V.	Introduction to DAX	32
V.1.	Tạo Measure đầu tiên: Total Sales	33
V.2.	Tạo Relationships trong Power BI	29
V.3.	Active vs Inactive Relationships	30
V.4.	Bước tiếp theo: CALCULATE: “Chìa khóa vạn năng” của DAX	38
V.5.	Biến VAR: Viết DAX sạch và hiệu quả hơn	38
V.6.	Iterator Functions: Hàm lặp SUMX	39
VI.	Tổng kết	41

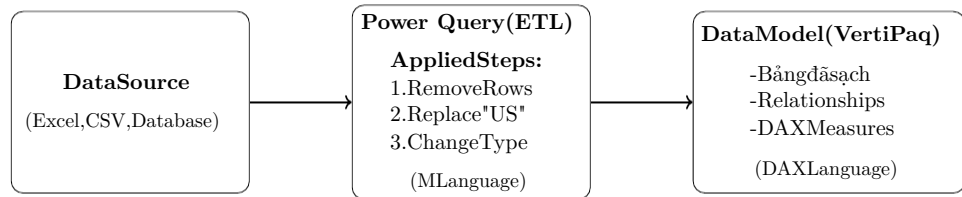
II. DataCleaningvớiPowerQuery

II.1. PowerQueryvàMLanguage:Nền tảng

Trướckhiđivàotừnghiệtkỹthuậtcleaning,chúngtacầnhiểukhảiniệmnền tảng:PowerQuery làgì,vàMLanguagelàgì.

Power Querylàcôngcụ**ETL(Extract,Transform,Load**:tríchxuất,biểndổi,nạpdữliệu) tíchhợpsẵntrongPowerBIDesktop.NếunhìnlạipipelineởHình1,PowerQuerynằmởbước đầutiên:nhậndữliệuthòitừnguồn(Excel,CSV,database...),biểndổichosạch,rồinậpvào DataModel.

Mộtđiểmquantrọng:PowerQuery**khôngsửafilegốc**.Mộithaotắccleaningchấpdụng trênbảnsaotrongbộnhớ.FileExcelbandầuvẫnnghuyênvện.Ngoàira,PowerQueryghilại từngbướcbiểndổidướidạng**AppliedSteps**.Khinhấn **Close&Apply**,các bước này mới thựcthivà nạpkếtquảvào model.Mỗilầnrefreshdata,PowerQuerytựđộngchaylạitoàn bộ cácbướcdẫccấuhình.



Hình 1: Vị trí Power Query trong kiến trúc Power BI

Vậy**M Language(ngôn ngữ M)**làgì?Mỗikhíchúngtaclickmộtnúttrên giao diệ nPower Query(ví dụ: Remove Top Rows, Replace Values, Change Type...),PowerQuerytựđộngsinh ramộtdòngcode M tương ứng. Mchính là ngôn ngữ lập trình “phíasau” mộithaotắctrên giao diện.

Ví dụ: khi click **Remove Top Rows**→**3**,PowerQuerysinhcode M:

```
1=Table.Skip(Source , 3)
```

Chúngtacóthểxemcode Mtrong**Formula Bar**(thanh côngthứcpхіátrênDataPreview). KhôngcầnviếtMtừđầuc, chỉcầnbiếtdộcdễhiểupowerQueryđanglàmgì,vàsửakhicần.

MLanguagevsDAX

PowerBICó2ngônngữ khácnhau,dùngcho2mụcđíchkhácnhau:

	MLanguage	DAX
Chạyởđâu	PowerQuery(tầngETL)	DataModel(tầngphân tích)
Làm gì	Bộ công cụ phân tích, xóadòng, đổi	Tính toán:SUM,AVERAGE,CALCULATE...
Khi nào chạy	Khi Close&Apply hoặc Refresh	Khivisualrendertrêncáo
Cần biết?	Đọc hiểu cơ bản, GUI làm hầu hết	Cần viết thành thạo

Trongbànnày,phầnIdùngM(quagUI),phầnVdùngDAX.

SaukhihiểupowerqueryvàM,chúngtasẽđiqua5 kỹ thuật cleaningtheo thứ tự:

- 1.Power Query Editor(II.2):Làmquengiaodiện,biếtmởởđâu,4khuvựrchính,Data Profiling
- 2.Chuẩn hóa Text(II.3):Xử lý biến thể dữ liệu(“US” vs “United States”),trim khoảng trắng,thốngnhấtcácase
- 3.Quản lý Rows/Columns(II.4):Xóadòngthừa,cộtthừa,tách/gộpcột
- 4.Sửa Data Types(II.5):ĐổiText→Currency,Text→Date,xử lý lỗi khi đổi type
- 5.Bẫy lọc nguy hiểm(II.6):Cạm bẫy khi dùng filter,cách lọc toàn

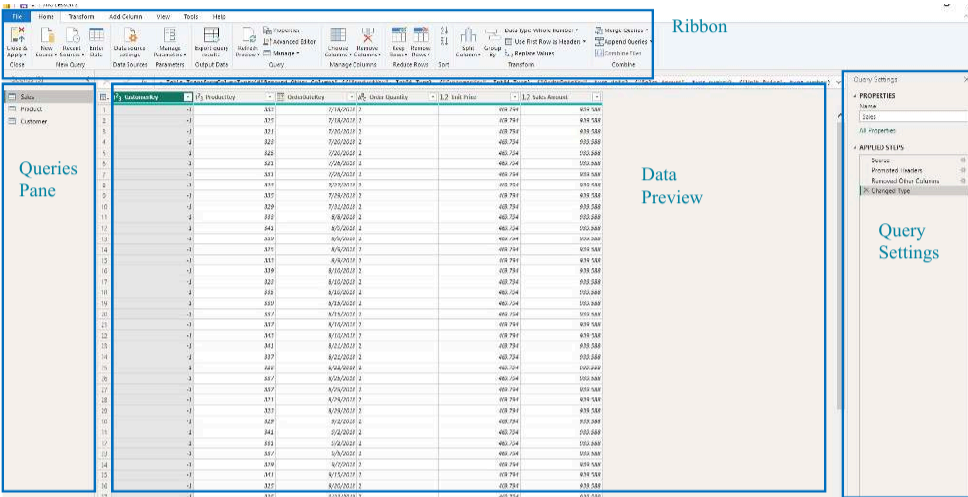
Mỗikỹthuậcgiảiquyếtmộtlọaivấn đềkhácnhau,vàchúngtasẽáp dụngtrực tiếptrêndataset AdventureWorks.

II.2. PowerQueryEditor:Công cụ biến đổi dữ liệu

Bướcđầutiêntrongquytrìnhcleaninglàlàmquenvớicôngcụ.Power Query Editorlàgiao diệnchínhnơichúngtathựchiệnmỗithaotácbiến đổi.MởPowerQueryEditorbằngcáchvào Home→TransformData. GiaodiệnPowerQueryEditorgồm4khuvựrchính:

- **Ribbon(thanh công cụ trên cùng):** Chứa cáctabHome,Transform,AddColumn,nơi tập trung hầu hết cácthaotácbiến đổi dữ liệu.
- **Queries Pane (bên trái):**Danh sách tất cả các bảng(query)đang đượcxử lý.Mỗibảng importvào sẽxuấthiệnnởđây.
- **Data Preview (giữa):**Hiển thị dữ liệu hiệntại củabảngđangchọn.Đâylànơi chúngta xem kết quả sau mỗi bước transform.

- **Query Settings (bên phải):** Quan trọng nhất là phần **Applied Steps**, ghi lại toàn bộ lịch sử các bước biến đổi. Mỗi step tương ứng với một dòng code M, đúng như đã giải thích ở mục II.1. Click vào step bất kỳ để xem dữ liệu tại thời điểm đó, hoặc sửa, xóa, chèn step mới.



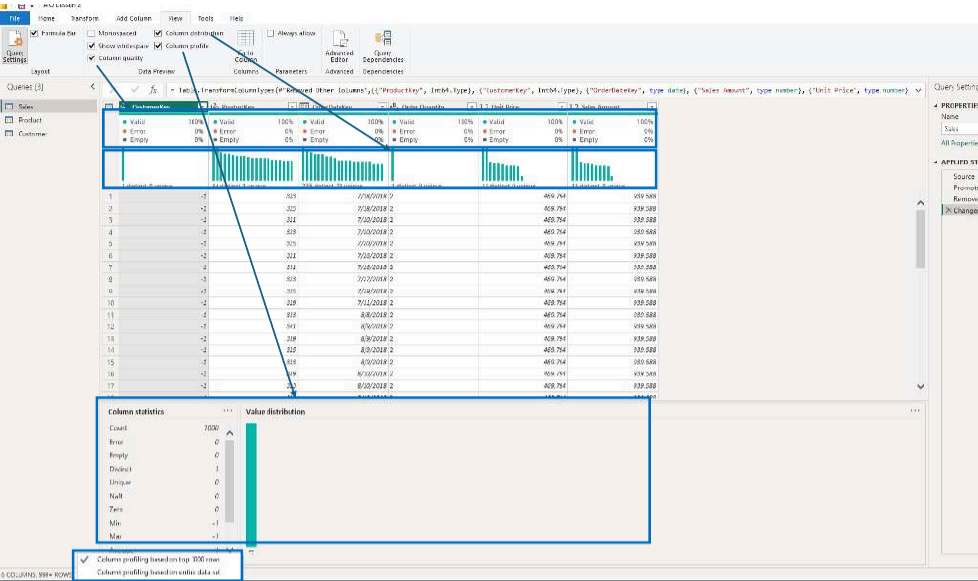
Hình 2: Giao diện Power Query Editor, Ribbon ở trên, Queries bên trái, Data Preview ở giữa, và Applied Steps bên phải.

 **Mẹo**

Nên bật **Formula Bar** (vào tab View → tick Formula Bar) để xem code M phía sau mỗi step. Nhờ đó chúng ta có thể kiểm tra Power BI đang làm gì “phía sau hậu trường”. Ngoài ra, chuột phải vào step → **Properties** để đổi tên step cho dễ hiểu hơn, ví dụ đổi “Changed Type” thành “Sửa kiểu dữ liệu cột Sales Amount”.

Power Query còn có tính năng **Data Profiling**, giúp “chẩn đoán” chất lượng dữ liệu trước khi bắt tay cleaning. Để bật: vào tab **View** → tick chọn:

- **Column Quality:** Hiện thị thành màu ở đầu mỗi cột, cho biết **% Valid** (hợp lệ), **% Error** (lỗi), và **% Empty** (rỗng). Nếu thấy cột nào có nhiều Error hoặc Empty, đó là cột cần xử lý trước.
- **Column Distribution:** Hiện thị biểu đồ nhỏ cho thấy phân bố giá trị, có bao nhiêu giá trị **distinct** (khác nhau) và bao nhiêu giá trị **unique** (chỉ xuất hiện 1 lần). Hints để phát hiện cột nào nên làm key.
- **Column Profile:** Hiện thị thống kê chi tiết cho cột đang chọn, min, max, count, null count... Rất tiện khi cần hiểu nhanh đặc điểm dữ liệu.



Hình3:DataProfiling.

Lưu ý

Mặc định, Data Profiling chỉ phân tích 1000 dòng đầu. Để phân tích toàn bộ dataset, click vào dòng trạng thái phía dưới cửa sổ và chọn “Column profiling based on entire dataset”.

Mẹo nâng cao: Hàm Table.Profile

M language có hàm `Table.Profile`—“viên ngọc ẩn” giúp kiểm tra nhanh chất lượng dữ liệu. Hàm này trả về bảng thống kê cho mỗi cột: Min, Max, Average, Standard Deviation, Count, Null Count, và Distinct Count.

II.3. Chuẩn hóa Text: Giải quyết Biến thể dữ liệu

Sau khi đã được gia diện Power Query Editor, kỹ thuật cleaning đầu tiên là chuẩn hóa text. Đây là vấn đề phổ biến nhất khi làm việc với dữ liệu thực tế: cùng một giá trị nhưng được ghi theo nhiều cách khác nhau, gọi là biến thể (variations). Ví dụ, trong bảng Customer của Adventure Works, cột Country-Region có thể chứa:

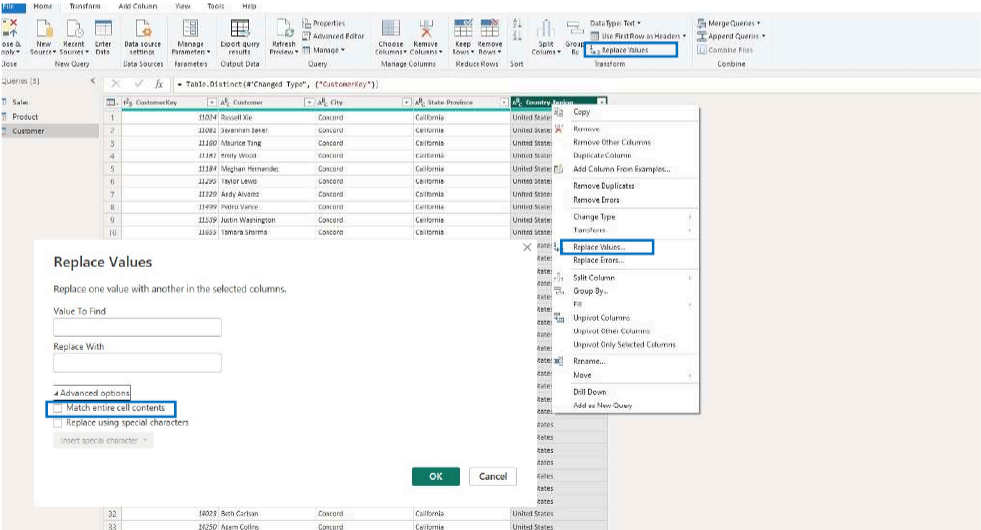
Giá trị trong cột Country-Region Ý nghĩa thực	
UnitedStates	Tên chuẩn
US	Viết tắt cùng nghĩa
U.S.	Viết tắt có dấu chấm
unitedstates	Viết thường

Khi ta biểu đồ theo quốc gia, Power BI sẽ coi đây là 4 quốc gia khác nhau, dẫn đến kết quả phân tích sai hoàn toàn. Cùng chuẩn hóa vấn đề này bằng Power Query.

Bước 1: Replace Values
Chọn cột Country-Region trong Data Preview, sau đó vào **Home** → **Replace Values** (hoặc chuột phải → **Replace Values**). Hộp thoại Replace Values cho phép chúng ta thay thế từng giá trị:

- Value to Find: **US** → Replace With: **UnitedStates**
- Value to Find: **U.S.** → Replace With: **UnitedStates**

Lặp lại cho mỗi giá trị cần chuẩn hóa. Sau khi thay thế, tất cả các giá trị sẽ thống nhất thành “UnitedStates”.



Hình 4: Replace Values và Match Entire Cell Contents.

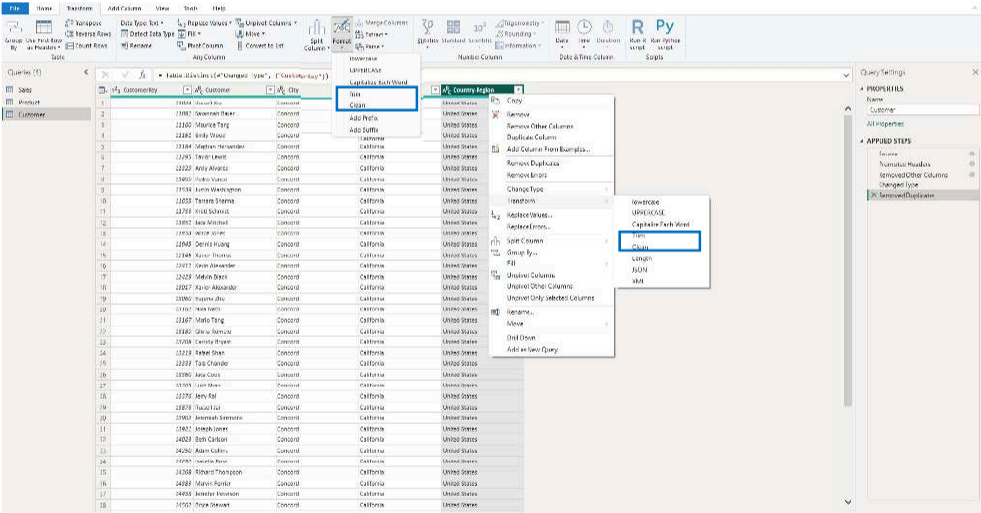
Lưu ý

Khi Replace Values, hãy mở rộng **Advanced Options** và tick **Match Entire Cell Contents** nếu chỉ muốn thay thế khi toàn bộ ô khớp. Không tick thì chọn này, Power Query sẽ thay thế một phần: ví dụ, thay “US” có thể ô tính hành hương có giá trị “Australia” (chứa chuỗi icon “us”).

Bước 2: Trim và Clean

Ngoài biểu thức tên gọi, dữ liệu text thường có khoảng trắng thừa ở đầu hoặc cuối chuỗi. Ví dụ: " United States " (có space ở đầu và cuối) sẽ bị coi là khác với "UnitedStates". Để xử lý:

- Chọn cột Country-Region → vào tab **Transform** → **Format** → **Trim**: xóa khoảng trắng đầu/cuối
- Khicần, dùng **Clean**: xóa các ký tự ẩn không in được (non-printable characters)



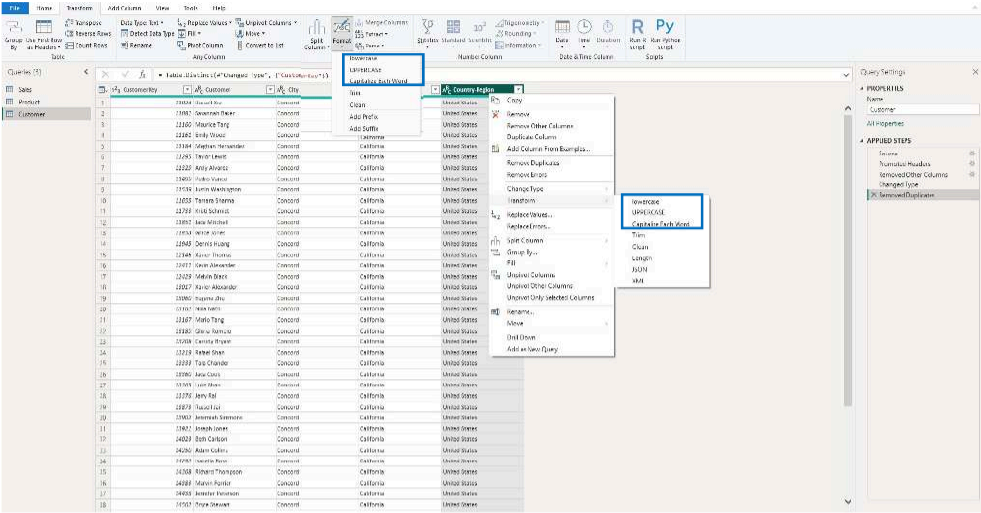
Hình 5: Trim và Clean.

Bước 3: Thống nhất kiểu chữ

Nếu dữ liệu có lẫn chữ hoa/thường (“unitedstates” vs “UnitedStates”), chúng ta có thể dùng:

- Capitalize Each Word**: Viết hoa chữ cái đầu mỗi từ → “unitedstates” thành “United States”
- UPPERCASE / lowercase**: Chuyển toàn bộ thành chữ hoa hoặc thường

Cách làm chọn cột → tab **Transform** → **Format** → chọn kiểu chữ mong muốn.



Hình6: Thông nhất kiểu chữ Capitalize Each Word và UPPERCASE/lowercase.

Mẹo: Lọc không phân biệt hoa/thường

Lưu ý: Power Query phân biệt hoa/thường (case-sensitive). Power Query luôn phân biệt chữ hoa/chữ thường, trong khi Data Model của Power BI thì không. Nếu cột key có giá trị "Stock_1" và "STOCK_1", Power Query coi đây là 2 giá trị khác nhau, nhưng Data Model coi là trùng. Vì vậy, luôn chuẩn hóa case (Lowercase/Uppercase) trước khi Remove Duplicates hoặc tạo Relationship. Mặc định, khi dùng Text Filters → Contains để lọc “Mountain”, Power Query sẽ bỏ qua các giá trị ghi là “mountain” (chữ thường). Để lọc không phân biệt hoa/thường, sử dụng công thức M trong Formula Bar, thêm Comparer.OrdinalIgnoreCase làm tham số thứ 2 của hàm Text.Contains:

```
1// Phân biệt hoa/thường
2
3EachText.Contains([Product], "Mountain")
4
5// Không phân biệt hoa/thường
6
7EachText.Contains([Product], "Mountain", Comparer.OrdinalIgnoreCase)
```

Lưu ý

Với dữ liệu lớn, Replace Values từng cái sẽ mất thời gian. Có thể dùng Merge Queries để chuẩn hóa hàng loạt, sẽ học ở bài nâng cao.

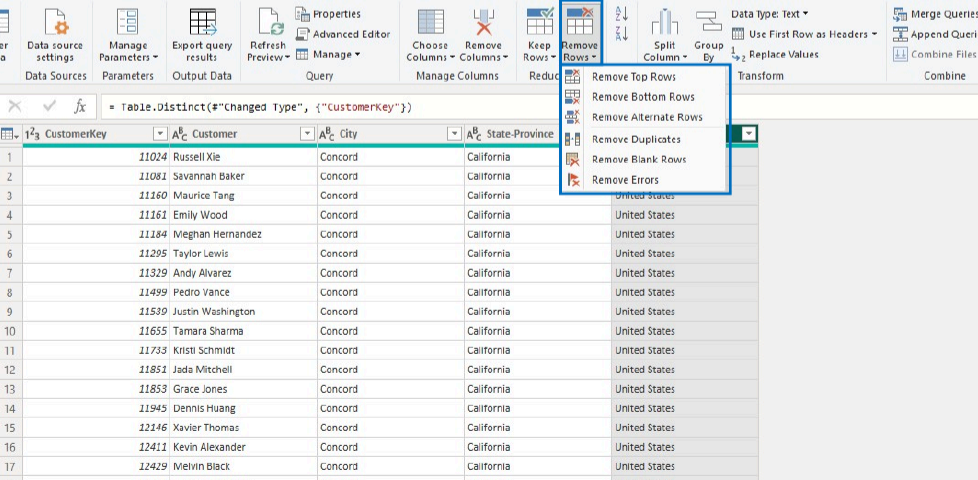
II.4. Quản lý Rows và Columns

Sau chuẩn hóa text, bước tiếp là **độc lập cấu trúc bảng**: xóa dòng thừa, cột không cần thiết, tách hoặc gộp cột. Power Query cung cấp nhiều công cụ cho việc này.

Xóa dòng thừa (Remove Rows)

Trong tab **Home**, nhóm **Reduce Rows** có các tùy chọn:

- **Remove Top Rows**: Xóa N dòng đầu tiên, hữu ích khi file Excel có tiêu đề phụ hoặc ghi chú ở trên cùng mà không phải header thật.
- **Remove Bottom Rows**: Xóa N dòng cuối, khi file có dòng tổng cộng hoặc ghi chú ở cuối.
- **Remove Blank Rows**: Xóa tất cả các dòng trống, dòng mà toàn bộ các cột đều rỗng.
- **Remove Duplicates**: Xóa các dòng trùng lặp. Mặc định, Power BI so sánh **t toàn bộ các cột**: hai dòng phải giống hệt nhau mới bị coi là trùng. Nếu muốn xóa trùng theo **1 cột cụ thể** (VD: chỉ theo CustomerKey), hãy chọn riêng cột đó trước khi bấm Remove Duplicates. Power BI sẽ lại dòng xuất hiện đầu tiên và xóa các dòng trùng sau đó.
- **Remove Errors**: Xóa các dòng có giá trị lỗi (Error).

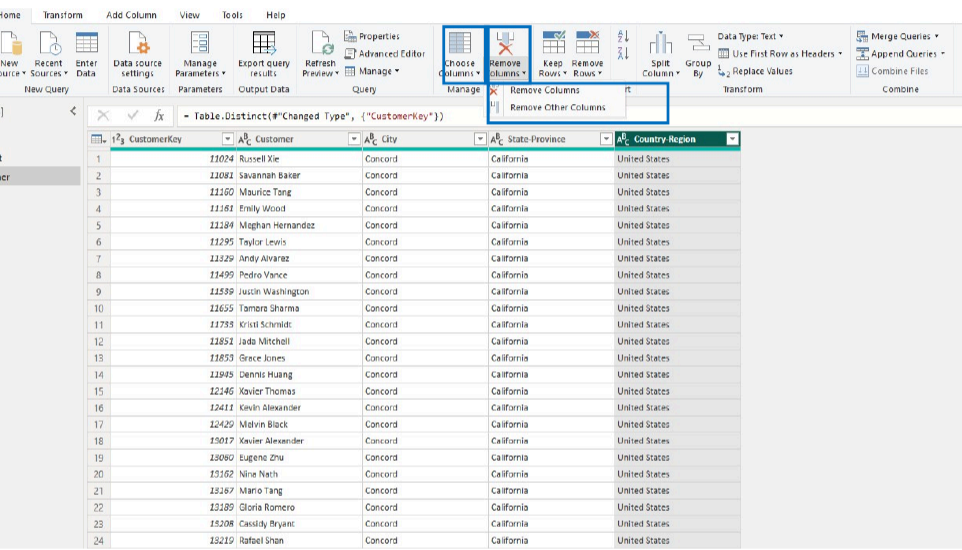


Hình 7: Remove Rows.

Xóa/giữ cột (Remove/Keep Columns)

Không phải cột nào cũng cần thiết cho phân tích. Ví dụ, cột “Ghi chú nội bộ” hay “Mãn hạn vi phạm nhập liệu” thường không cần trong report. Có 2 cách tiếp cận:

- **Remove Columns:** Chọn các cột muốn xóa → chuột phải → Remove Columns. Cách này phù hợp khi chỉ cần bỏ vài cột.
- **Choose Columns:** Vào Home → Choose Columns → tick chọn các cột muốn giữ lại. Cách này phù hợp hơn khi muốn giữ ít cột và bỏ nhiều cột.



Hình8: Remove/Keep Columns.

Khi xóa hoặc giữ cột, cần lưu ý một số caveat bên màn hình người dùng như gặp:

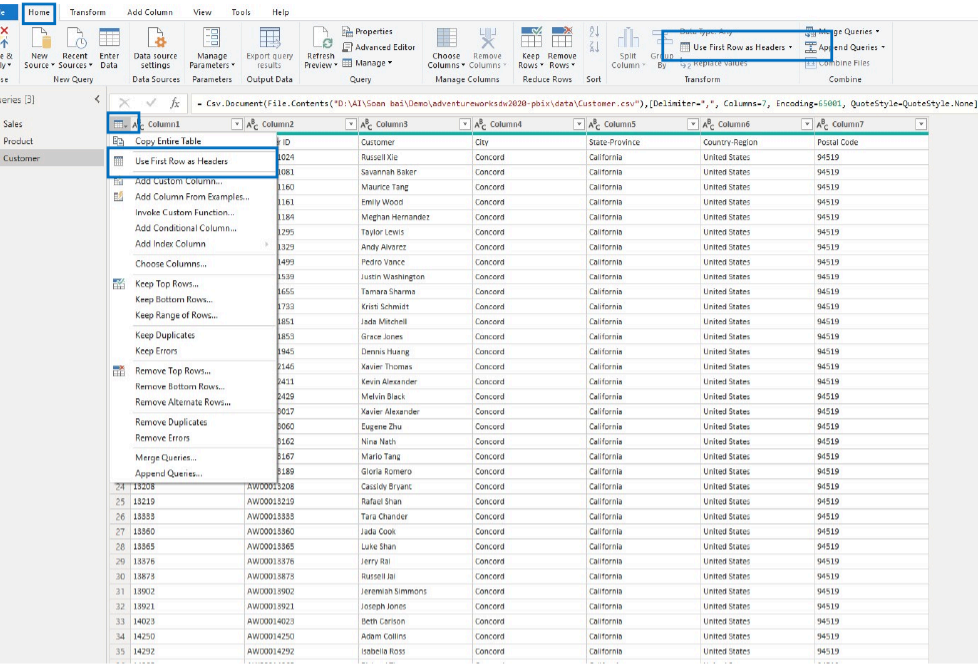
Lưu ý

Mỗi lần dùng Remove Columns, Power Query **hardcode** tên cột vào công thức M. Nếu sau này nguồn dữ liệu **xóa hoặc đổi tên** cột đó, query sẽ **fail** khi refresh: vì Power Query không tìm thấy cột để xóa nữa. **Choose Columns** **an toàn hơn**: nó chỉ giữ các cột được chọn, tự động bỏ qua cột mới hoặc cột bị xóa từ nguồn.

Promote Headers (Đưa dòng đầu thành tiêu đề)

Đôi khi Power BI không nhận đúng dòng đầu tiên là header. Dữ liệu sẽ có header tự động như “Column1”, “Column2” ... Để sửa: vào **Home** → **Use First Row as Headers**. Power Query sẽ lấy giá trị dòng đầu tiên đặt làm tên cột.

12

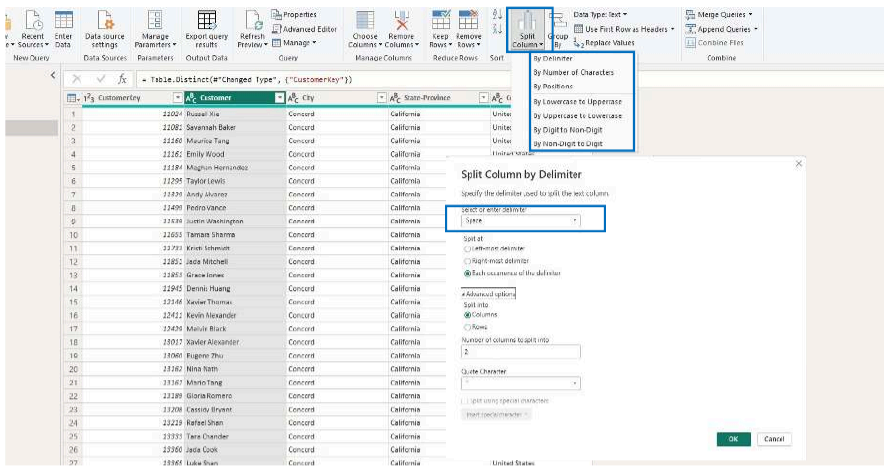


Hình9:PromoteHeaders:UseFirstRowasHeaders.

SplitColumnvàMergeColumns

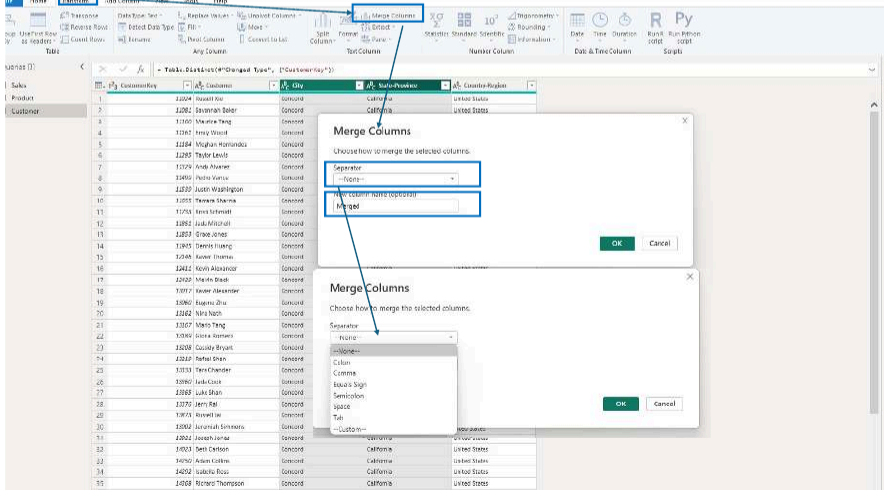
Đôikhicầntáchhoặcgộpcộtđểphùhợpphântích:

- **Split Column:**Tách1cộtthànhnhiềucộtdựatrênkýtựphâncách.Ví dụ:cột“Full Name” chứa “JonV.Yang” →táchthànhcột“First Name”= “JonV.” vàcột“Last Name”= “Yang” .Đườngdẫn:chọncột→tab**Home**→**SplitColumn**→**By Delimiter**→chọnkýtựphâncách(dấucách,dấuphẩy...).



Hình10:SplitColumn.

- **Merge Columns**: Gộp nhiềucộtthành1cột.Ví dụ:gộpcột “City” + “State-Province” thànhcột “FullLocation” (VD: “Bothell, Washington”).Đườngdẫn:chọn nhiềucột(giữ Ctrl)→tab**Transform**→**Merge Columns**→chọnseparator.



Hình11:MergeColumnns.

Haithaotácnàyrấtpổbiếnkhi xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên, cả Split

Columnvàkéothắccộtđềucónhữngcặmbắycầnbiết:

Lưu ý

Cạm bẫy Split Column:

Khitáchecộtchứanhiềugiátriphân cách bằng dấu phẩy (VD: “Red, Blue, Yellow”), tủychọn mặcdịnhSplit into Columnssẽhardcode số cộtdựatrêndữliệuhiệntại.Nếudữliệutươnglạicónhiềugiátrìhơn,cácgiátrìvượtquasẽbiến mấtmàkhông báo lỗi.

Cách an toàn:

MởAdvanced Options→chọnSplit into Rowsthay vìColumns.Cách này tạothêmdòngchomỗigiátrị, không bị giới hạn số lượng.

Lưu ý

Cạm bẫy kéo thả cột (Column Reordering):

Khikéo thả cột để sắp xếp lại thứ tự, Power Querysinh hàmTable.ReorderColumnsvàhardcodetên tất cả các cột.Nếunguồndữliệu thay đổi (đổi tên hoặc xóa cột), query sẽ lỗi khi refresh.

Giải pháp:

Hạn chế sắp xếp lại cột.Nếu cần, sử dụng hàmList.InsertRangeđểthợpTable.ColumnNamesđểchỉ tham chiếu cột cần di chuyển.

Append Queries vs Merge Queries

Haiphéptoaáncốt lõi để kết hợp dữ liệu trong Power Query:

Append Queries:

Xếp chồng dữ liệu theo chiều dọc (thêm dòng). Ví dụ: gộp báo cáo Quý 1 và Quý 2 thành 1 bảng.Nên dùngAppend Queries as Newđể tạo query mới, giữ nguyên các query gốc.

Merge Queries:

Nối dữ liệu theo chiều ngang (thêm cột) dựa trên cột key khớp.Tương tự VLOOKUP trong Excel nhưng mạnh hơn, hỗ trợ nhiều loại Join (Left Outer, Inner, Right Anti...).

Đây là chủ đề nâng cao, sẽ học chi tiết ở các bài sau.

II.5. Change Data Types: “Vấn đề nhỏ, hậu quả lớn”

Bước cuối cùng trong quy trình cleaning (và hay bị bỏ quên!) là kiểm tra **data type**. Mỗi cột trong Power BI đều có một **data type** (kiểu dữ liệu) xác định cách Power BI hiểu và xử lý giá trị trong cột đó. Sai data type là một trong những lỗi phổ biến nhất và gây hậu quả nghiêm trọng nhất.

Tại sao data type quan trọng?

Hãy xem ví dụ: cột **Sales Amount** (số tiền bán hàng) bị nhận thành kiểu **Text** thay vì **Number**.

Khi đó:

- Không thể tạo measure SUM, AVERAGE trên cột này
- Sắp xếp (sort) sẽ theo thứ tự bảng chữ cái thay vì giá trị số: “9” sẽ đứng sau “80” vì “9” > “8” theo alphabet
- Biểu đồ Bar Chart không thể dùng cột này làm trục giá trị

15

CácdatatypethườnggặptrongPowerBI:

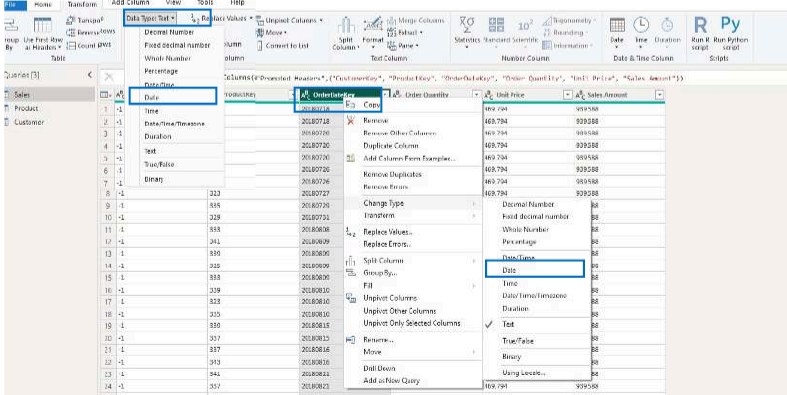
Data Type	Icon	Khinaodùng	Ví dụ
Whole Number	123	Số nguyên, Order Quantity	
Decimal Number	1.2	Số thực, có phần thập phân	Unit Price, Discount
Currency \$	Giá trị tiền tệ có đơn vị	Số thập phân	Amount, Revenue
Percentage %	Giá trị phần trăm		Discount Rate, Growth Rate
Date 📅 Ngày (không có giờ)			Order Date, Ship Date
Date/Time 📅🕒 Ngày + giờ			Created At, Login Time
Text ABC	Chuỗi ký tự		Product (tên), City
True/False ✓/✗	Giá trị logic		Is Active, Has Discount

Cách sử dụng data type trong Power Query:

Có 2 cách thông dụng:

- Click icon trên header cột: Mỗi cột có một icon nhỏ bên cạnh tên cột (ABC cho text, 123 cho number...). Click vào icon → chọn data type phù hợp.
- Dùng Transform tab: Chọn cột → tab Transform → Data Type → chọn kiểu mong muốn.

Ví dụ với dataset Sales: cột Sales Amount đang là Text → click icon → chọn Currency. Cột Order Date đang là Text → chọn Date.



Hình 12: Click icon bên trái tên cột để thay đổi data type, ở đây đổi Sales Amount từ Text sang Currency.

CurrencyvsDecimalNumber

Cả hai đều có phần thập phân, nhưng **Currency** luôn giữ đúng **4 chữ số thập phân** với độ chính xác cao (fixed decimal). Khi làm việc với tiền tệ, luôn dùng **Currency** thay vì **Decimal** để tránh sai sót làm tròn.

Ví dụ: $100.1 \times 3 = 300.3$ (Currency) vs 300.30000000000004 (floating point).

Lưu ý

Cạm bẫy “Changed Type” tự động: Khi import dữ liệu, Power Query **tự động thêm step “Changed Type”** vào Applied Steps. Step này **hardcode toàn bộ tên cột** vào công thức M. Nếu nguồn dữ liệu đổi tên hoặc xóa cột, query sẽ **fail khi refresh**. Đây là nguyên nhân #1 gây lỗi.

Cách xử lý:

- Xóa step Changed Type tự động.
- Đổi data type **thủ công** cho từng cột cần thiết.
- Đổi **càng muộn càng tốt** (“Better late than never”). Đổi type muộn giúp giảm lỗi nếu cột bị xóa, và cải thiện performance.

Tắt hẳn auto-detect: Vào **File** → **Options** → **Current File** → bỏ tick **“Automatically Detect Column Types and Headers for Unstructured Sources”**.

Lưu ý

Locale khác nhau có thể gây lỗi Date: Khi đổi cột Text sang Date, Power Query dùng **locale** mặc định. Nếu dùng “MM/DD/YYYY” (Mỹ) sẽ khác “DD/MM/YYYY” (Anh). Nếu dữ liệu theo locale khác, cần chỉ định **locale** rõ ràng trong công thức M (VD: “en-GB”).

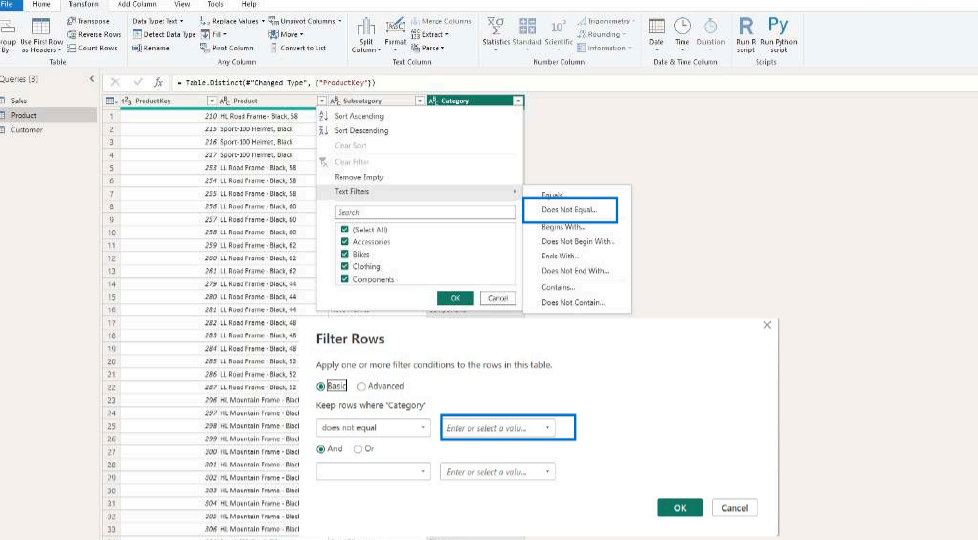
Mẹo: Replace Errors khi đổi data type

Khi đổi cột từ Text sang Number mà có giá trị không chuyển được (VD: “N/A”), Power Query tạo **Error**.

Cách xử lý: Chọn cột → tab **Transform** → **Replace Errors** → nhập **null**. Các ô lỗi sẽ thay bằng giá trị rỗng.

Sau khi hoàn tất tất cả các bước cleaning, nhấn **Home** → **Close & Apply** để tải dữ liệu đã làm sạch trở lại Power BI Desktop. Các bước transforms sẽ được chụm lại và **tự động chạy lại** mỗi khi chúng ta refresh data.

Đây chính là sức mạnh cốt lõi của Power Query: **tự động hóa quy trình chuẩn bị dữ liệu**. Đây là **cốt lõi của tự động hóa**: thay vì phải dọn dẹp dữ liệu bằng tay mỗi lần nhận file mới, chỉ cần thiết lập 1 lần trong Power Query, sau đó mỗi lần refresh đều tự động áp dụng đúng các bước đã cấu hình.



Hình14:DoesNotEqual

Giá trị mới trong tương lai sẽ **tự động được ghi lại**: đúng với ý định ban đầu.

III. Dimensional Modeling: Star Schema

Nhìn lại pipeline ở Hình 1: dữ liệu đã đi qua bước 1 (Power Query: làm sạch). Giờ chúng ta sang bước 2: **tổ chức dữ liệu theo Star Schema**. Nếu bước 1 trả lời “dữ liệu có sạch không?”, bước 2 trả lời “dữ liệu được sắp xếp thế nào?”.

III.1. Tại sao cần tổ chức dữ liệu?

Sau khi làm sạch, bước tiếp theo là **tổ chức dữ liệu**. Nhiều bạn mới bắt đầu thường để tất cả trong **một bảng duy nhất** (flattable): tên khách hàng, tên sản phẩm, ngày mua, số tiền, tất cả gom vào một chỗ. Cách này tuy đơn giản nhưng gây nhiều vấn đề:

- **Dữ liệu lặp lại:** Khách hàng “Jon V. Yang” mua 100 đơn hàng → tên, địa chỉ, quốc gia của anh ấy bị lặp 100 lần.
- **File phình to:** Dữ liệu lặp làm bảng nặng hơn nhiều lần so với cần thiết.
- **Khó bảo trì:** Nếu khách hàng đổi địa chỉ, phải sửa ở tất cả 100 dòng.
- **Hiệu năng kém:** Power BI phải xử lý nhiều dữ liệu trùng lặp, làm report chậm.
- **Tồn bộ nhớ:** Power BI nén dữ liệu theo cột, cột có nhiều giá trị lặp lại sẽ được nén tốt. Nhưng flattable làm giảm hiệu quả nén, tăng kích thước model.

Có hai cách tiếp cận để xử lý vấn đề này:

Cách 1: Giữ nguyên flattable, dùng DAX tính toán. Hoàn toàn có thể giữ tất cả dữ liệu trong một bảng rồi dùng DAX (SUMX, CALCULATE, FILTER...) để tính toán. Cách này đơn giản khi bắt đầu, nhưng khi dữ liệu lớn lên, report chậm dần, công thức DAX phức tạp, và bảo trì khó khăn.

Cách 2: Tổ chức lại hành nhiều bảng theo Star Schema. Tách flattable thành các bảng nhỏ, mỗi bảng có vai trò rõ ràng, liên kết qua key columns.

Trong bài này, chúng ta sẽ đi theo **Cách 2** vì Power BI được thiết kế và tối ưu hóa cho Star Schema. Cụ thể:

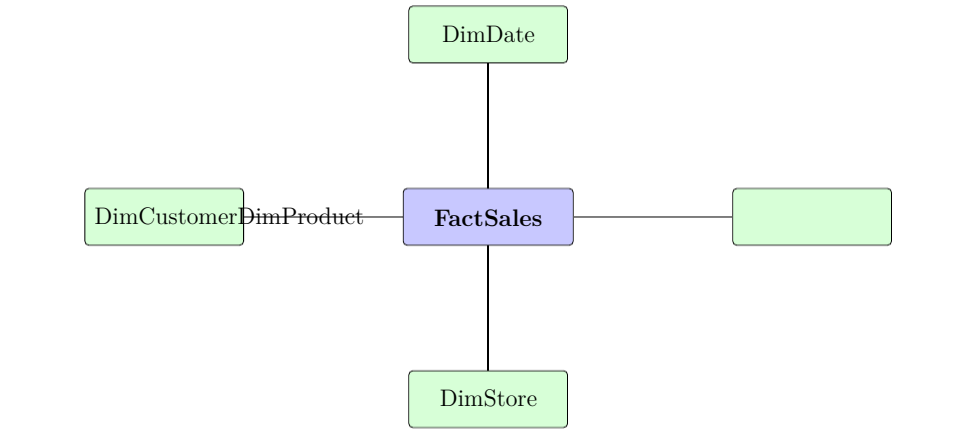
- **Engine VertiPaq** (bộ máy xử lý bên trong Power BI) nén dữ liệu theo cột. Dimension table nhỏ, ít giá trị lặp → nén cực tốt, giảm RAM đáng kể.
- **Relationships tự động lọc:** Khi chọn “United States” trên Slicer, Power BI tự động lọc bảng Sales qua relationship, không cần viết DAX phức tạp.
- **DAX đơn giản hơn:** SUM(Sales[Sales Amount]) đã đủ, thay vì phải viết CALCULATE(SUM(...), FILTER(...)) trên flattable.
- **Microsoft khuyến khích:** Tất cả tài liệu chính thức, mẫu dataset (bao gồm Adventure Works) đều dùng Star Schema.

Vậy **Star Schema**(**Lược đồ hình sao**) là gì? Đó là cách tổ chức dữ liệu thành nhiều bảng nhỏ, liên kết với nhau qua key columns. Khi vẽ sơ đồ, cấu trúc này trông như một ngôi sao, bảng chính ở giữa, các bảng phụ bao quanh.

💡StarSchemavsSnowflakeSchema

Ngoài Star Schema, bạn có thể ghé đến **Snowflake Schema**: tương tự nhưng các Dimension table được **tách nhỏ thêm** (normalize). Ví dụ: thay vì Product chứa cả Category và Subcategory, sẽ tách thêm bảng Category riêng. Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Microsoft, **Star Schema được khuyến khích hơn** cho Power BI vì đơn giản và hiệu năng tốt hơn.

III.2. Fact Tables & Dimension Table



Star Schema gồm 2 loại bảng chính:

Fact Table (Bảng dữ kiện) là bảng trung tâm, chứa dữ liệu **giao dịch**: những sự kiện xảy ra trong hoạt động kinh doanh. Mỗi dòng tương ứng với **một giao dịch cụ thể**: một đơn hàng, một lần thanh toán, một lần giao hàng. Bảng này chứa chủ yếu là **số liệu** (measures) mà chúng ta muốn phân tích: số tiền, số lượng, chi phí...

Dimension Table (Bảng chiều) là các bảng xung quanh, chứa thông tin **mô tả**: trả lời các câu hỏi “ai?”, “cái gì?”, “ở đâu?”, “khi nào?” cho mỗi giao dịch. Ví dụ: khách hàng nào mua (Customer), sản phẩm nào được bán (Product), và ngày nào (Date).

Bảng dưới đây tóm tắt sự khác biệt:

Đặcđiểm	FactTable	DimensionTable
Chứa	Sốliệu, Quantities, SalesAmount,	Mô tả, Product(tên), City, MonthName
Sốdòng	Rấtnhiều (hàng nghìn→hàng triệu)	Íthon(hàngchục→hàngtrăm)
Sốcolumn	Ítcột (keys+measures)	Nhiềucột (cáchthôngtinnmô tả)
Thayđổi	Liênhệthường(sảnphẩm, khách hàng)	định)
Vaitrò	Đolường,tổnghợp(SUM,AVG...)	Lọc,nhóm,phânloại

Granularity(Mứcchitiết)

Granularitynóiděnmứcchitiếtmà mỗidòngtrongFacttablethểhiện.Ví dụ:mỗidòng là**1 đơn hàng**(order-level)hay **1 sản phẩm trong đơn hàng**(lineitem-level)?Trong datasetmẫu,mỗidòngtrong**Sales**làmộtlineitem,tứcmộtsảnphẩmcụthểtrongmột đơnhàng. “*Rememberthegrainofyourreport,youcan’treportonanythinglowerthan yourgrain.*”Nếufacttablelưutheo**tháng**,bạn**không thể**drill-downxuốngtừng**ngày**. Vì vậy,nênlưuữliệutmứcchitiếtnhấtcóthể.

III.3. Thiết kếStarSchemachodatasetmẫu

Áp dụng cho bộ dữ liệu bán hàng, chúng ta sẽ tập trung vào **4 bảng chính** trong Adventure Works (dataset đầy đủ có 7 bảng, 3 bảng còn lại sẽ giới thiệu ở cuối section). Trong thực tế, có 2 cách phổ biến để có được các bảng riêng biệt:

- **Cách 1 (khuyến khích cho người mới):** Chuẩn bị sẵn trong Excel, mỗi **sheet** là một bảng (Sheet “Sales”, Sheet “Product” ...) rồi import tất cả vào Power BI.
- **Cách 2 (nâng cao hơn):** Import 1 flat table, sau đó trong Power Query, dùng **Reference** (chuột phải vào query → Reference) để tạo bản phân nhánh, rồi **Choose Columns** để chỉ giữ các cột cần thiết cho mỗi bảng, và **Remove Duplicates** để đảm bảo mỗi dòng là duy nhất trong Dimension table.

ReferenceQueryvsDuplicateQuery

Reference tạo một query mới phân hành từ kết quả cuối của query gốc. Cách làm cụ thể:

- Chuột phải query gốc → **Reference** → đặt tên (VD: “Product”).
- Trong query mới, dùng **Choose Columns** để chỉ giữ các cột mô tả (ProductKey, Product, Category...).
- Chọn cột key → **Remove Duplicates** → hoàn thành Dimension table.
- Tương tự, Reference lần nữa từ query gốc để tạo Fact table, chỉ giữ cột giao dịch và key.

Ưu điểm: Chỉ đọc file nguồn 1 lần, tất cả các bảng đều hành ra từ đó, tiết kiệm thời gian refresh.

So sánh Reference vs Duplicate: Khác với Reference, **Duplicate** tạo bản sao độ **clập hoàn toàn**, không kết thừa thay đổi từ query gốc. Dùng Duplicate khi muốn **thử nghiệm** mà không ảnh hưởng query gốc; dùng Reference khi muốn **tạo pipeline** từ cùng một nguồn.

Dưới đây là chi tiết từng bảng:
Sales(Fact Table, nên đổi tên thành FactSales):

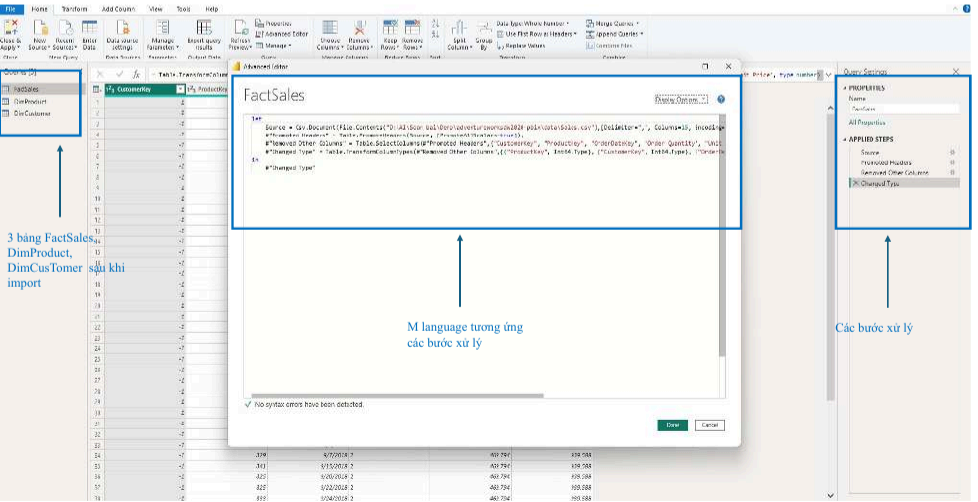
Cột	Kiểu	Mô tả
SalesOrderLineKey	WholeNumber	Mã đơn hàng
OrderDate	Date	Ngày đặt hàng
ProductKey	WholeNumber	Mã sản phẩm (key → Product)
CustomerKey	WholeNumber	Mã khách hàng (key → Customer)
OrderQuantity	WholeNumber	Số lượng mua
UnitPrice	Currency	Đơn giá
SalesAmount	Currency	Thành tiền (= Order Quantity × UnitPrice)

Product(Dim Table, nên đổi tên thành DimProduct):

Cột	Kiểu	Mô tả
ProductKey	WholeNumber	Mã sản phẩm (khóa chính)
Product(tên)	Text	Tên sản phẩm
Category	Text	Danh mục (Bikes, Components, Clothing, Accessories)
Subcategory	Text	Danh mục con (Road Bikes, Mountain Bikes, Helmets...)

Customer (Dim Table, nên đổi tên thành DimCustomer):

Cột	Kiểu	Mô tả
CustomerKey	WholeNumber	Mã khách hàng (khóa chính)
Customer	Text	Tên khách hàng
City	Text	Thành phố (Bothell, Seattle, London...)
State-Province	Text	Bang/Tỉnh (Washington, New South Wales...)
Country-Region	Text	Quốc gia (United States, Australia, Canada...)



Hình 15: Clean data cho bảng FactSales, DimProduct, DimCustomer.

Date(DimTable,tạorađặttênDimDae):

Cột	Kiểu	Mô tả
Date	Date	Ngày(khóachính)
Month	WholeNumber	Tháng(1-12)
MonthKey	WholeNumber	Key tháng (VD: 202301 = tháng 1/2023)
Fiscal Quarter	Text	Quýtàichính(FQ1,FQ2,FQ3,FQ4)
FiscalYear	Text	Nămtàichính(FY2020,FY2021...)
Full Date	Date	Ngàyđầyđủ(hiểnthịđịnhdạngdài)

Bước 1:Vào**Home**→**NewTable**,gõ:

```
DimDate=CALENDARAUTO()
```

PowerBI sẽ tự tạo bảng chứa 1 cột **Date** với danh sách ngày bao phủ toàn bộ khoảng thời gian trong dataset.

Bước 2:Thêm các cột mô tả bằng **Calculated Columns**. Chọn bảng **Date**→**New Column** → gõ lần lượt:

```
Year=YEAR(DimDate[Date])
```

```
Quarter="Q"&QUARTER(DimDate[Date])
```

```
Month=MONTH(DimDate[Date])
```

```
MonthName=FORMAT(DimDate[Date], "MMMM")
```

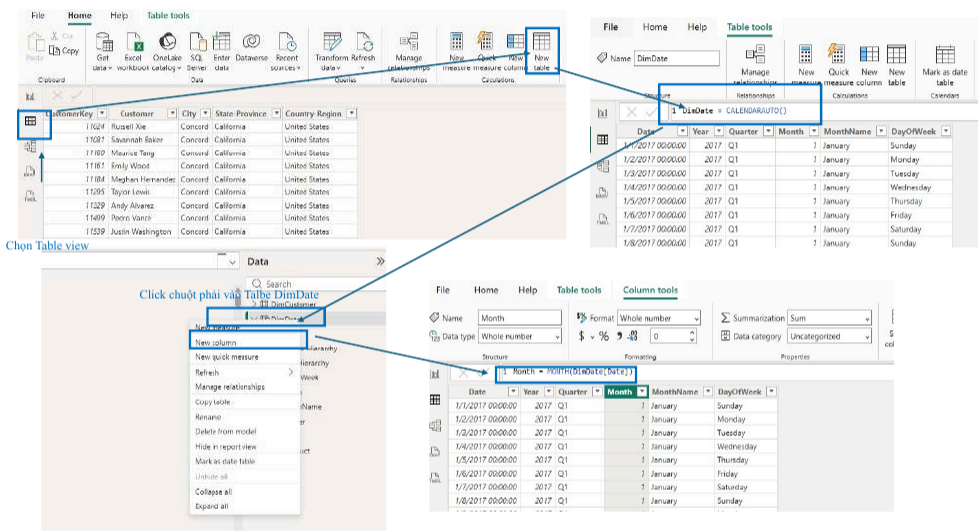
```
DayOfWeek=FORMAT(Date[Date], "ddd")
```

Sau 5 lần **New Column**, bảng **Dated** đã hoàn chỉnh với đầy đủ **Year, Quarter, Month, MonthName, DayOfWeek**, sẵn sàng tạo relationship với **Sales[OrderDateKey]**.

3 bảng còn lại trong Adventure Works

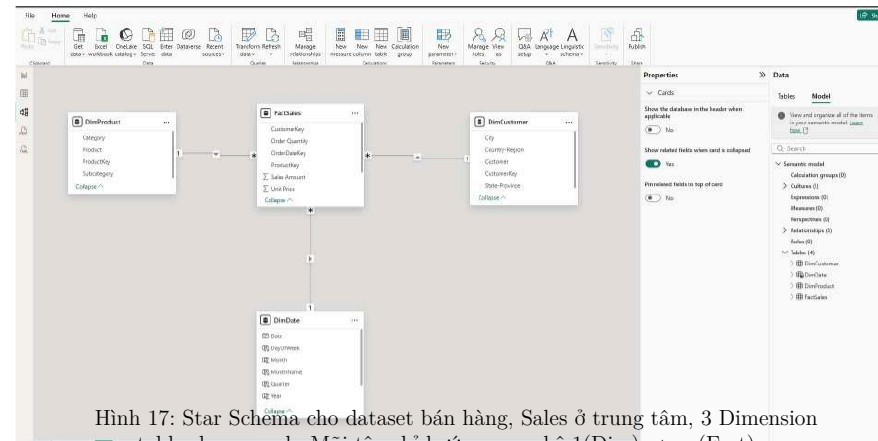
Ngoài 4 bảng chính trên, dataset Adventure Works DW 2020 còn có 3 bảng phụ:

Bảng	Vaitrò	Cáccộtchính	Ghichú
SalesTerritory	Dimension	Region, Country, Group	Phânvùngrbánhàng(VD: Northwest,Europe)
Reseller	Dimension	Reseller, Business Type, Region	Dailýphânphóisảnphẩmhàng
SalesOrder	Dimension	Sales Order, Channel	Thôngtínkênhbán(Internet vsReseller)



Hình16:CácbướctạobảngDimdate.

CácbảngnàyliênkếtvớiSalesquacáckeytươngứng(SalesTerritoryKey,ResellerKey, SalesOrderLineKey).Trongbàinày,chúngtatậptrungvào4bảngchínhđểnắmvữngnền tảng,cáchbàisausekhathácthêm cácbảngcònlại. KhibiểuđiểnthrongModel ViewcủaPowerBI,sốđồsẽtrôngnhưthế này:



Hình 17: Star Schema cho dataset bán hàng, Sales ở trung tâm, 3 Dimension
— tables bao quanh. Mỗi tên chỉ hướng quan hệ 1(Dim) $\rightarrow$ ∞ (Fact).

Trong sơ đồ này, Sales nằm ở trung tâm và kết nối với 3 bảng Dimension qua các key columns ProductKey, CustomerKey, và OrderDate. Mỗi Dimension table chứa **1 dòng duy nhất** cho mỗi giá trị key (1 ProductKey = 1 sản phẩm), trong khi Fact table có thể có **hiều dòng** cùng ProductKey (nhiều đơn hàng chứa cùng 1 sản phẩm).

Sau khi tạo relationships, nên **ẩn các cột key** (ProductKey, CustomerKey) trong Sales khỏi Report View.

Cách làm: Trong Data Model → chọn Table → Column cần ẩn, Chuột phải cột → **Hide in report view**.

Lý do: Người dùng report nên lọc bằng tên mô tả (cột **Product** trong bảng Product, cột **Customer** trong bảng Customer) từ Dimension table, không phải bằng mã số. Ấn key giúp report **gọn gàng hơn** và tránh nhầm lẫn.

*Lưu ý: Trong Adventure Works, cột tên sản phẩm và tên khách hàng trùng tên với bảng chứa nó: **Product[Product], Customer[Customer]**. DAX phân biệt chúng bằng cú pháp **Bảng[Cột]** nên không nhầm.*

Bước 3 trong pipeline: sau khi đã tách dữ liệu thành Fact + Dimension (bước 2), giờ cần **kết nối** chúng lại. Không có relationship, các bảng chỉ là những “hòn đảo” rời rạc, không thể tương tác với nhau trên report.

IV.1. Relationship là gì?

Sau khi đã có các bảng Fact và Dimension, chúng ta cần nói cho Power BI biết chúng **liên quan đến nhau như thế nào**. Đây chính là bước tạo **Relationships** (quan hệ) giữa các bảng. Mỗi relationship kết nối 2 bảng qua một **key column** chung. Ví dụ: cột **ProductKey** trong **Sales** liên kết với cột **ProductKey** trong **Product**. Nhờ quan hệ này, khi chúng ta lọc theo Category = “Bikes” trong **Product**, Power BI sẽ tự động chỉ hiển thị các đơn hàng liên quan trong **Sales**. Mỗi relationship có 2 thuộc tính quan trọng:

Cardinality: xác định mỗi dòng bên này liên kết với bao nhiêu dòng bên kia:

Kiểu	bên Fact Ý nghĩa	1 sản phẩm →nhiều đơn hàng Ví dụ
One-to-Many (1:∞)	1 dòng bên Dim →nhiều dòng	
One-to-One (1:1)	1 dòng ↔1 dòng	Ít gặp trong thực tế
Many-to-Many (∞:∞)	Nhiều ↔nhiều	Cần cẩn thận, nên tránh nếu có thể

Trong Star Schema, hầu hết mọi relationship đều là **One-to-Many**: 1 bên Dimension (one) → nhiều bên Fact (many). Đây là kiểu quan hệ “lý tưởng” trong Power BI.

Cross-filter Direction (Hướng lọc chéo), xác định bộ lọc truyền theo hướng nào:

- **Single (Một chiều):** Bộ lọc chỉ truyền từ Dimension →Fact (bên “one” lọc bên “many”). Đây là mặc định và **nên giữ nguyên** trong hầu hết trường hợp.
- **Both (Hai chiều):** Bộ lọc truyền cả 2 hướng, Dimension lọc Fact **và** Fact cũng lọc ngược lại Dimension. Chỉ dùng trong trường hợp đặc biệt.

đặt tất cả relationships sang Both có thể gây **giảm hiệu năng**, tạo **sự mơ hồ** trong model, và thậm chí gây **circular dependency** (phụ thuộc vòng tròn), Chỉ dùng Both khi thực sự cần, ví dụ: muốn biết “sản phẩm nào đã bán ở vùng nào” (cần filter từ Region →Sales →Product).
Khái niệm: Filter Propagation (Lan truyền bộ lọc) Khi người dùng chọn một Slicer (ví dụ: Country-Region = “United States”), bộ lọc sẽ **truyền** từ **Customer** sang **Sales** qua relationship. Kết quả: chỉ có các giao dịch của khách hàng Mỹ được hiển thị trong biểu đồ. Đây là cơ chế cốt lõi giúp các bảng “nói chuyện” với nhau.

IV.2. TạoRelationshipstrongPowerBI

PowerBicungcấp3cáchđểtạorelationships.Chuyểnsang**Model View**bằngcáchclickicon thứ3ởthanhbêntrái(hoặcView→ModelView).

Cách1:Autodetect

Khichúngtaimportnhiềubảngcùnglúc,PowerBisẽ**tự động**tìmccộtcótênngiốngnhau vàtạorelationship.Ví dụ:nếucả**Sales**và**Product**đềucócolumn**ProductKey**,PowerBisẽtựtạo relationshipgiữachúng.

Tuynhiên,autodetectkhôngphảilúcnaocũngchínhxác.LuônkiểmlạitrongModelView.

Nếumuốnchạylạiautodetect:vào**Home→ManageRelationships→Autodetect**.

Cách2:Drag-and-DroptrongModelView

Đâylàcách**trực quan nhất**vàđượckhuyếnkhích:

1. Mở**Model View**:cácbảnghiểnthịdướidạngcáchchộpchúatêncột.
2. Clickvàocolumn**ProductKey**trongbảng**Sales**.
- 3.**Kéo**(drag)sangcolumn**ProductKey**trongbảng**Product**.
4. Thảcolumn,PowerBItựtạorelationshipvớidườngkẻnối2bảng.

Lặplạihocáccặp:

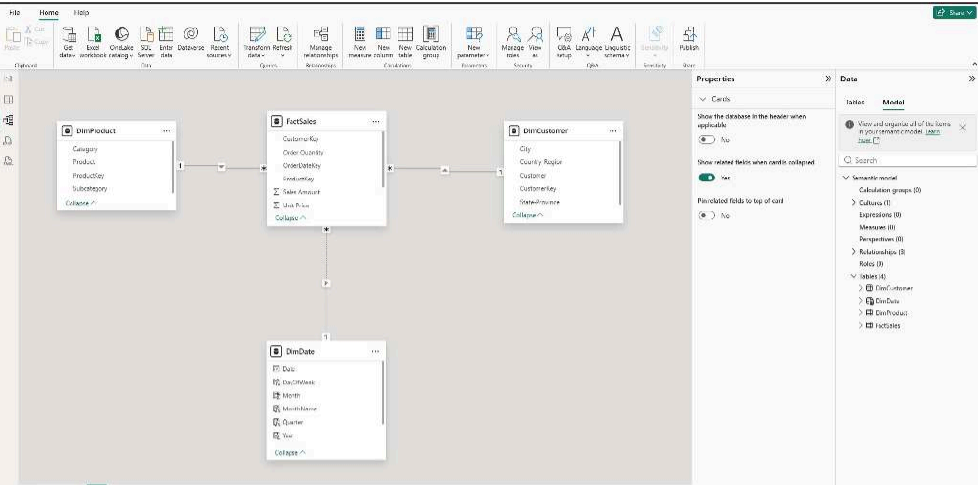
- Sales [CustomerKey] ↔ Customer [CustomerKey]
- Sales [OrderDate] ↔ Date [Date]

Cách3:ManageRelationshipsDialog

Nếumuốnkiểmsoáthitiệthơn:

1. Vào**Home→ManageRelationships→New...**
2. Chọnbảngthứnhất:**Sales→chọncolumnProductKey**
3. Chọnbảngthứhai:**Product→chọncolumnProductKey**
4. PowerBItựnhậncardinality(Many→One)vàCross-filter (Single)
5. Tick“Makethisrelationshipactive”→OK

Saukhitạodữrelationships,ModelViewsẽhiểnthịcácbảngkếtnoívớinhaubằngđườngkẻ, giốnghệtsốđồStarSchemamàchúngtadãthiếtkế.



Hình18:ModelViewhoànchỉnh,Saleskết nối với 3 Dimension tables.Dấu “1” và “∞” trên đường kẻ cho biết kiểu quan hệ.

IV.3. ActivevsInactiveRelationships

Haibảngcóthểcó nhiềurelationship, nhưng chỉ 1 relationship được active tại một thời điểm.Relationship activehiển thị bằng đường liền trong Model View, còn inactivehiển thị bằng đường đứt.
Một tình huống phổ biến: bảng Sales trong Adventure Works có các cột OrderDateKey (ngày đặt hàng) và ShipDateKey (ngày giao hàng). Cả hai đều cần liên kết với Date, nhưng chỉ 1 relationship có thể active. Thông thường, OrderDateKeys là active (đường liền), còn ShipDateKey là inactive (đường đứt).
Khimuốn tính theo ShipDateKey, chúng ta dùng hàm USERELATIONSHIP trong DAX:

```
1 Total Shipped=
2 CALCULATE(
3 SUM(Sales[Sales Amount]),
4 USERELATIONSHIP(Sales[ShipDateKey], Date[DateKey])
5 )
```

Measuretrên “đánh thức” inactive relationship, cho phép Date lọc Sales theo ShipDateKey thay vì OrderDateKey. Đây chính là kỹ thuật **Role-playing Dimension** (Bảng chiều đa vai trò), một Dimension table “đóng nhiều vai” khác nhau.